



Universidade Federal de Viçosa – Campus
UFV-Florestal
Ciência da Computação – Engenharia de Software II
Projeto Integrador 2025

Modelo de Classes - CSU08

Designer de Sistemas

Equipe 03 - Jogo Desconecta

Ana Lúcia de Souza - 5084

Florestal

2025

Sumário

CSU08: Apresentar Classificação.....	3
Back-end.....	3
Sobre a Pontuação Total do Aluno:.....	4
Sobre a classificação dos alunos:.....	5
Front-end.....	6

Back-end

A figura 1 mostra o Diagrama de Classes completo para o Jogo Desconecta. Você pode acessar o diagrama abaixo através de seu e-mail institucional clicando [aqui](#).

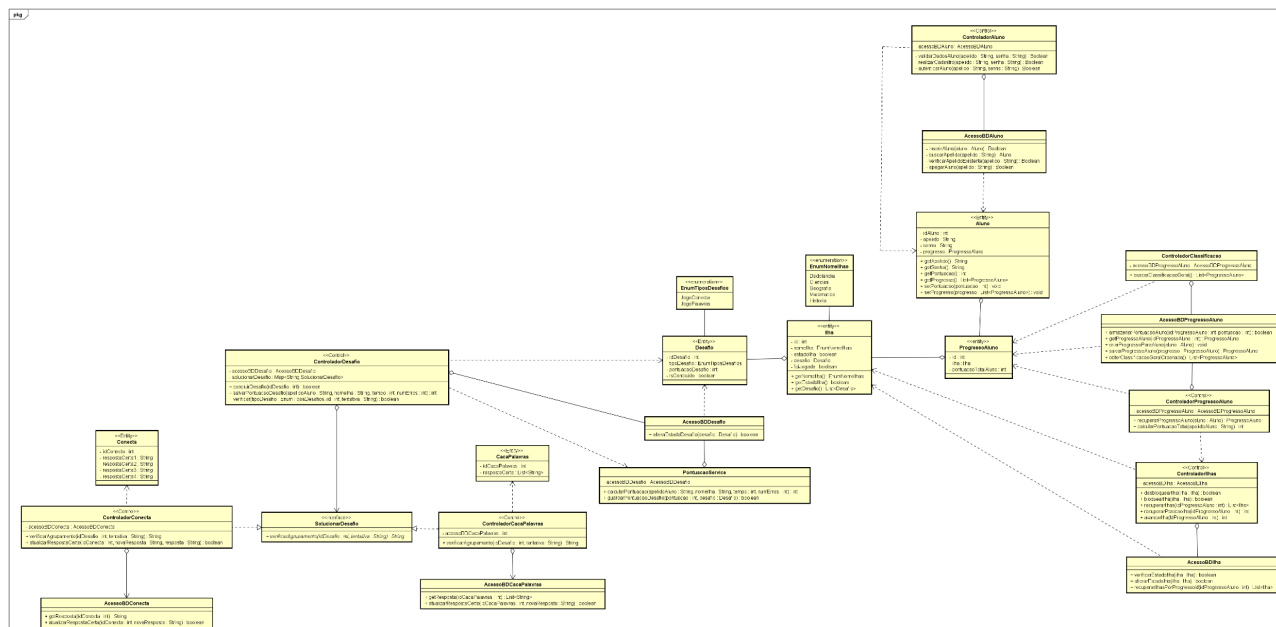


Figura 1. Diagrama de Classes completo para Desconecta.

Neste documento, vamos nos concentrar nas partes desse diagrama que se referem ao cálculo da pontuação total do Aluno bem como no ranking. A figura 2 se concentra nesse objetivo.

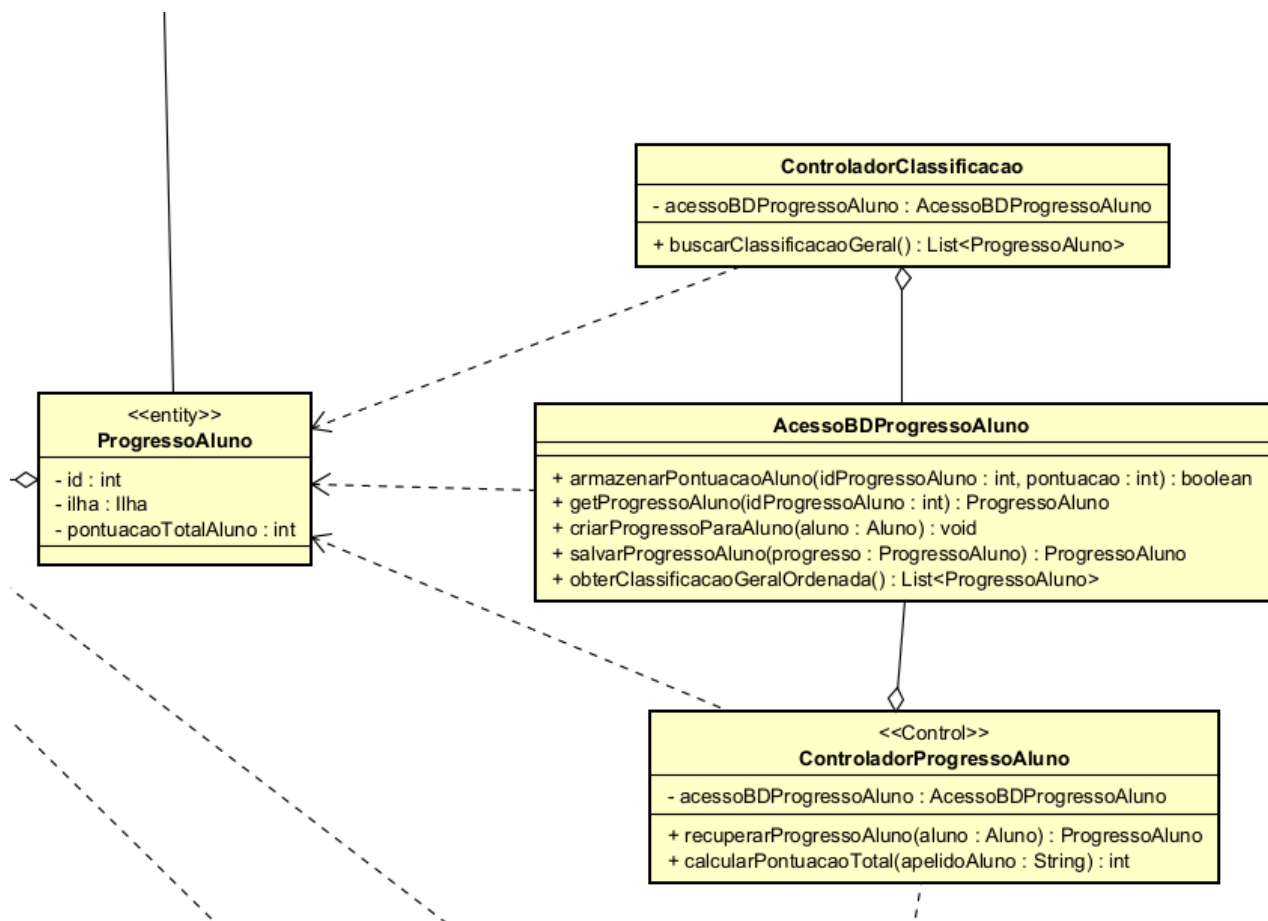


Figura 2. Diagrama de Classes para CSU08.

Sobre a Pontuação Total do Aluno:

Agora falaremos da pontuação total do aluno - a soma de todas as pontuações obtidas em todos os desafios, ou seja, a soma das pontuações que o aluno obteve ao jogar cada uma das ilhas. Essa é a pontuação que irá compor o ranking (classificação).

As classes da figura 3, que já foram anteriormente implementadas, serão as responsáveis por realizar essa tarefa.

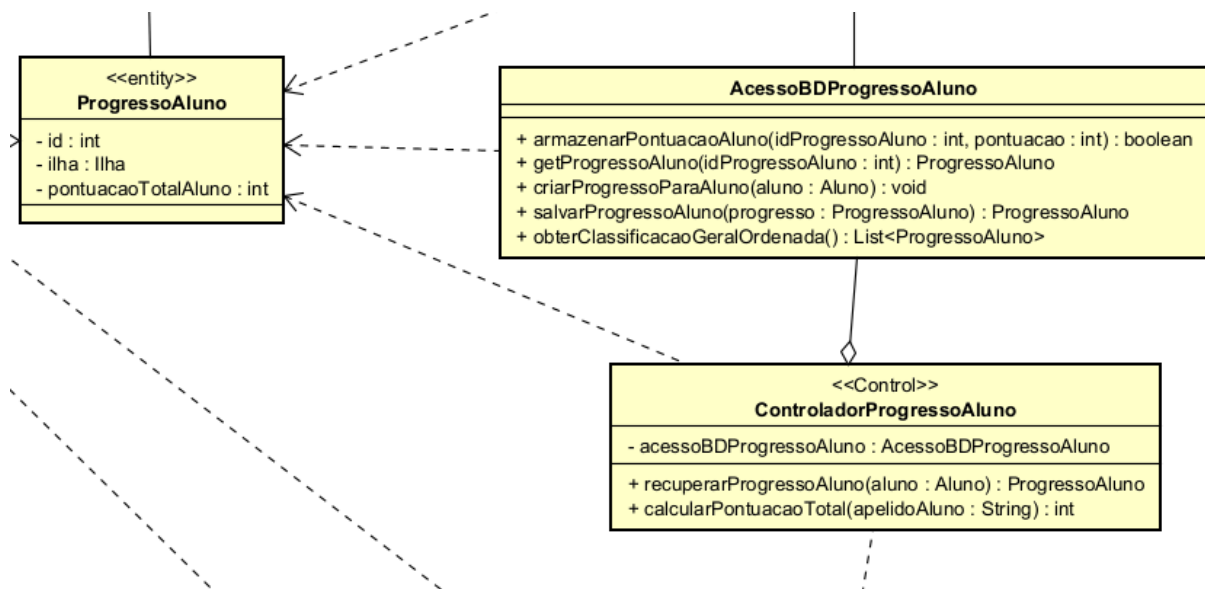


Figura 3. Diagrama de Classes para calcular pontuação Total.

Observe a presença do atributo `pontuacaoTotalAluno` em `progressoAluno`. Essa será a tabela no banco de dados onde essa pontuação total será armazenada. Agora observe o método `calcularPontuacaoTotal()` em `ControladorProgressoAluno`. Esse método será o responsável por fazer a soma de todas as pontuações do Aluno. Para isso, ele deve percorrer a lista de Ilhas do aluno e, através de cada ilha, acessar o campo `pontuacaoDesafio` em `Desafio`. Quando o cálculo tiver sido finalizado, deve-se utilizar o método `armazenarPontuacaoAluno()`, presente em `AcessoBDProgressoAluno`, para salvar tal pontuação no banco de dados. Um detalhe importante é que essa pontuação total deve ser calculada todas as vezes que o aluno conclui um desafio e não somente no final da trilha.

Observação: Um Aluno tem um progresso, que tem uma lista de ilhas, e cada ilha tem um desafio (Conecta ou Caça-palavras), por isso, consegue-se percorrer as ilhas e acessar as pontuações obtidas no desafio de cada uma delas.

Sobre a classificação dos alunos:

A classe “**ControladorClassificacao**”, possui o atributo privado **`acessoBDProgressoAluno`**, que será injetado pelo construtor dessa classe. Esta classe será a responsável por transmitir os dados da classificação para o front-end. Julgou-se necessário a utilização desta classe para se manter as responsabilidades separadas (Princípio da Responsabilidade Única). Nesta classe existe o seguinte método:

- **`buscarClassificacaoGeral()`**: Esse método tem como objetivo receber a solicitação do front-end para obter a lista da classificação geral dos alunos.

Primeiramente, este método deve chamar `obterClassificacaoGeralOrdenada()` da classe `AcessoBDProgressoAluno` para buscar a lista de dados. Se houver problemas nessa busca, ou seja, um erro vindo do banco de dados, deve-se tratar essa exceção e reportar um erro ao front-end, conforme o Fluxo de Exceção descrito no caso de uso. Por fim, se a busca for bem-sucedida, o método `buscarClassificacaoGeral()` deve retornar a lista completa e ordenada de `ProgressoAluno` ao front-end.

Além disso, a classe **`AcessoBDProgressoAluno`**, responsável pelo acesso e manipulação do banco de dados referente à tabela `ProgressoAluno`, precisará de um novo método, que será descrito a seguir:

- **`obterClassificacaoGeralOrdenada()`**: Esse método tem por objetivo consultar o banco de dados e retornar todos os registros da tabela `ProgressoAluno`. O ponto principal é que essa consulta já deve ordenar os resultados com base no atributo `pontuacaoTotalAluno`, da maior pontuação para a menor (ordem decrescente). Esse método não deve fazer nenhum cálculo, apenas executar a consulta ordenada e retornar a lista de entidades `ProgressoAluno` para o `ControladorClassificacao`, que repassará os dados para o front.

Observação 2: O destaque ao aluno bem como sua pontuação requerente deve ser feito pelo front-end.

Front-end

Para a modelagem do front-end, foi utilizado o diagrama de máquina de estados conforme apresentado na figura 4. Nesse diagrama, **os estados representam as telas ou popUps e as transições representam os botões**.

Você pode acessar o diagrama da figura 4 através de seu e-mail institucional clicando [aqui](#).

Optei por deixar a expansão do menu separado do restante do programa pelo motivo de organização e melhor visualização do Diagrama. Além disso, no menu há um estado que representa “TelaAnterior”. Essa tela indica que ao clicar em “X”, ou seja, quando o aluno sai da tela que exibe os vídeos tutoriais ele volta para a tela que estava antes de começar a ver os tutoriais e, como há mais de uma opção (jogo conecta, jogo caça palavras, tela de histórias) para isso, optei por deixar assim.



Figura 4. Modelagem front-end até CSU04.